

Conversor AD



Sinais analógicos

- Transdutores

- Elemento que transforma uma grandeza física em outra.
- Exemplo: A mola da balança. Transforma força em deslocamento.
 - Mais força -> Maior deslocamento

- Sensores

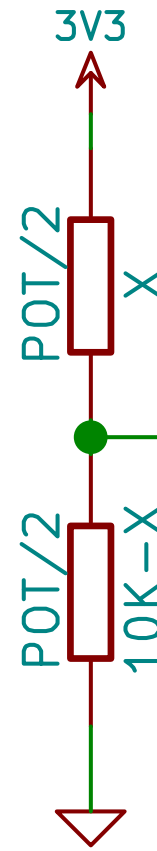
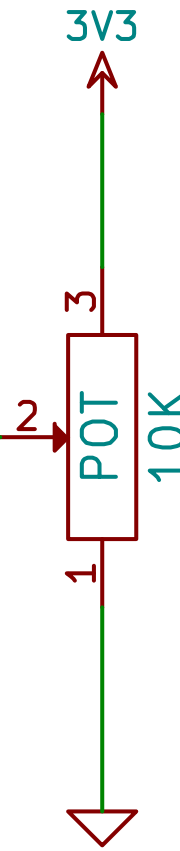
- Transdutores com circuitos elétricos ou eletrônicos.
- Produz um sinal que pode ser lido pelo microcontrolador.



Elementos sensores passivos

O potenciômetro transforma posição em tensão

Microcontrolador

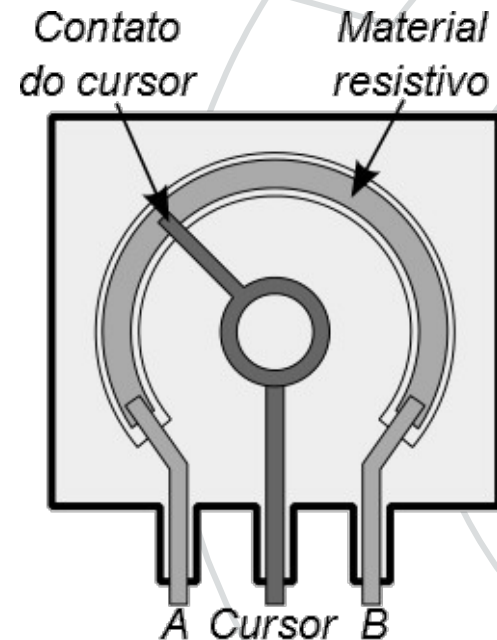
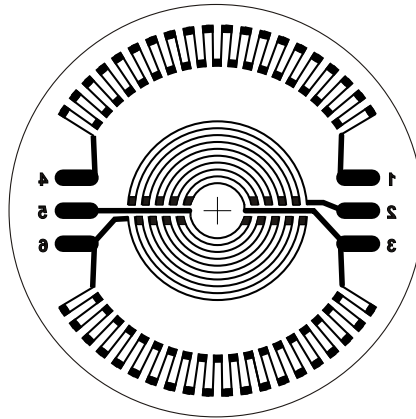


- Basicamente é um divisor resistivo

Microcontrolador

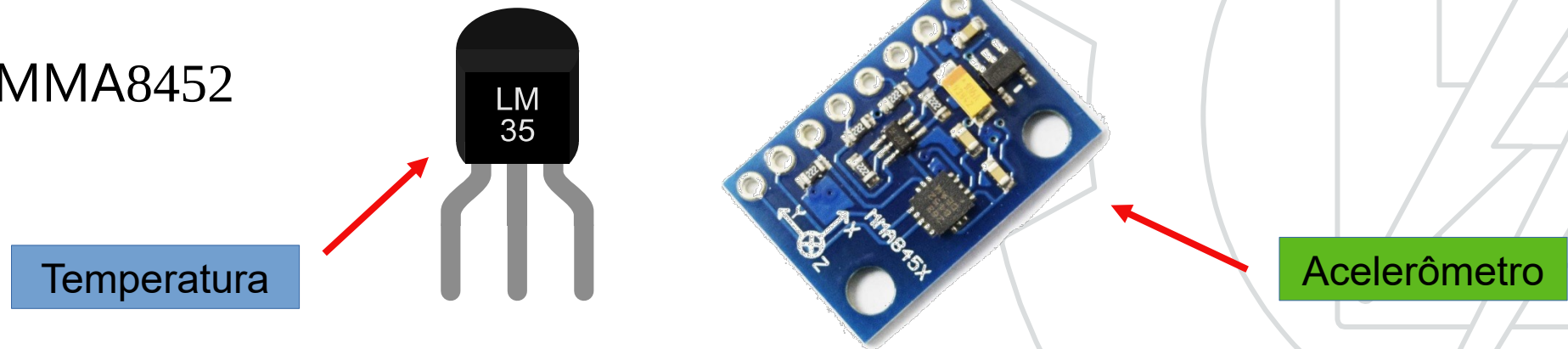
Sensores resistivos

- Vários sensores operam com variação de resistência.
 - Potenciômetros.
 - LDR (luminosidade).
 - Strain-gages (força/tensão).
 - PTC/NTC (temperatura).



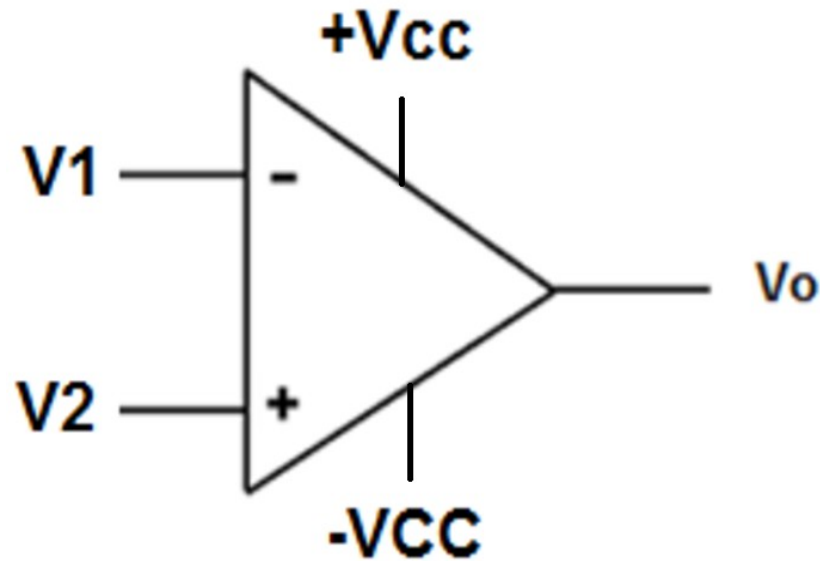
Sensores ativos

- Possuem circuito eletrônico extra e entregam o valor da grandeza já convertido em tensão.
- São mais simples de utilizar, no entanto possuem um custo maior.
- Podem apresentar funcionalidades extras, como linearização do sinal, estabilização das medidas, correção de temperatura etc.
- Ex
 - LM35, MMA8452



Conversor analógico digital

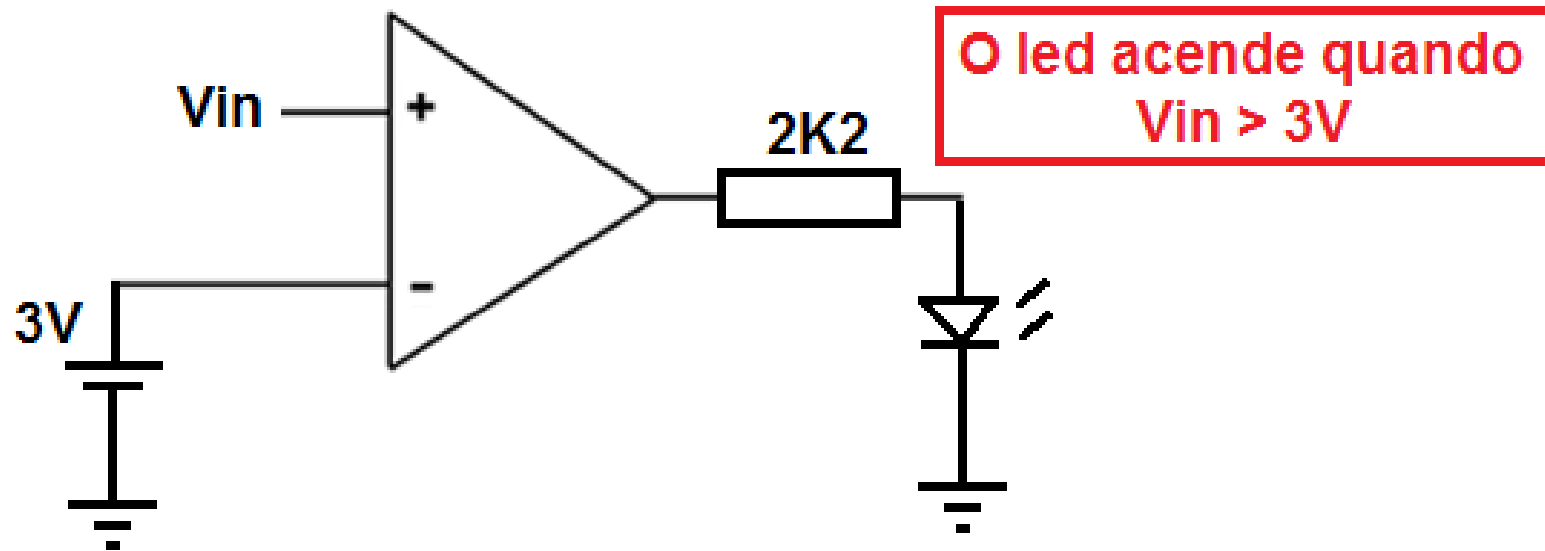
O amplificador operacional pode ser usado
como conversor AD



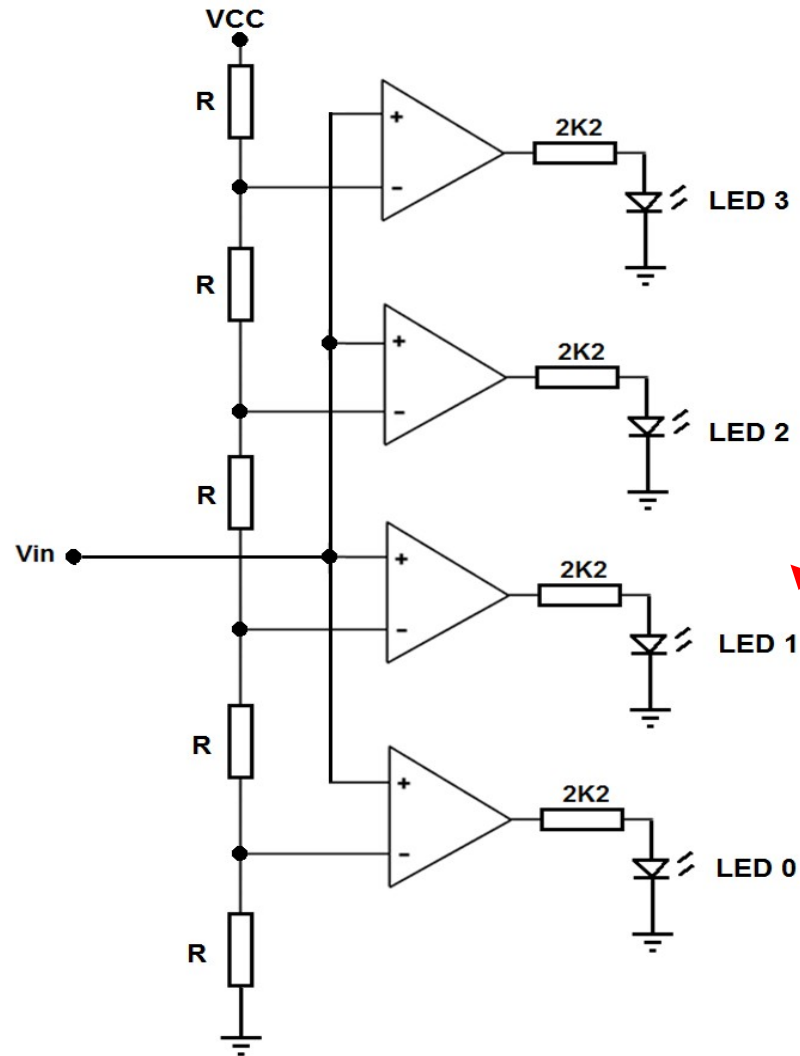
$V1 > V2$	$V_o = -V_{CC}$
$V1 = V2$	$V_o = 0$
$V1 < V2$	$V_o = +V_{CC}$

Conversor analógico digital

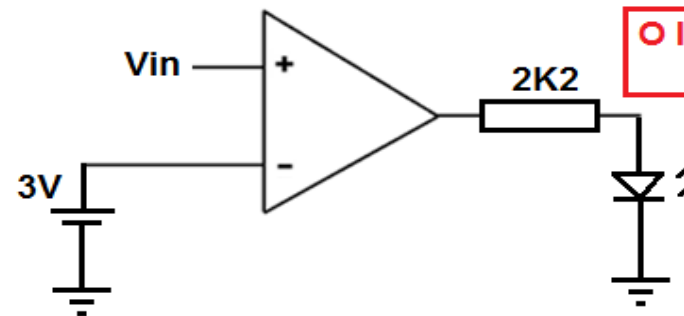
Exemplo de uso: Detetor de Nível



Conversor analógico digital



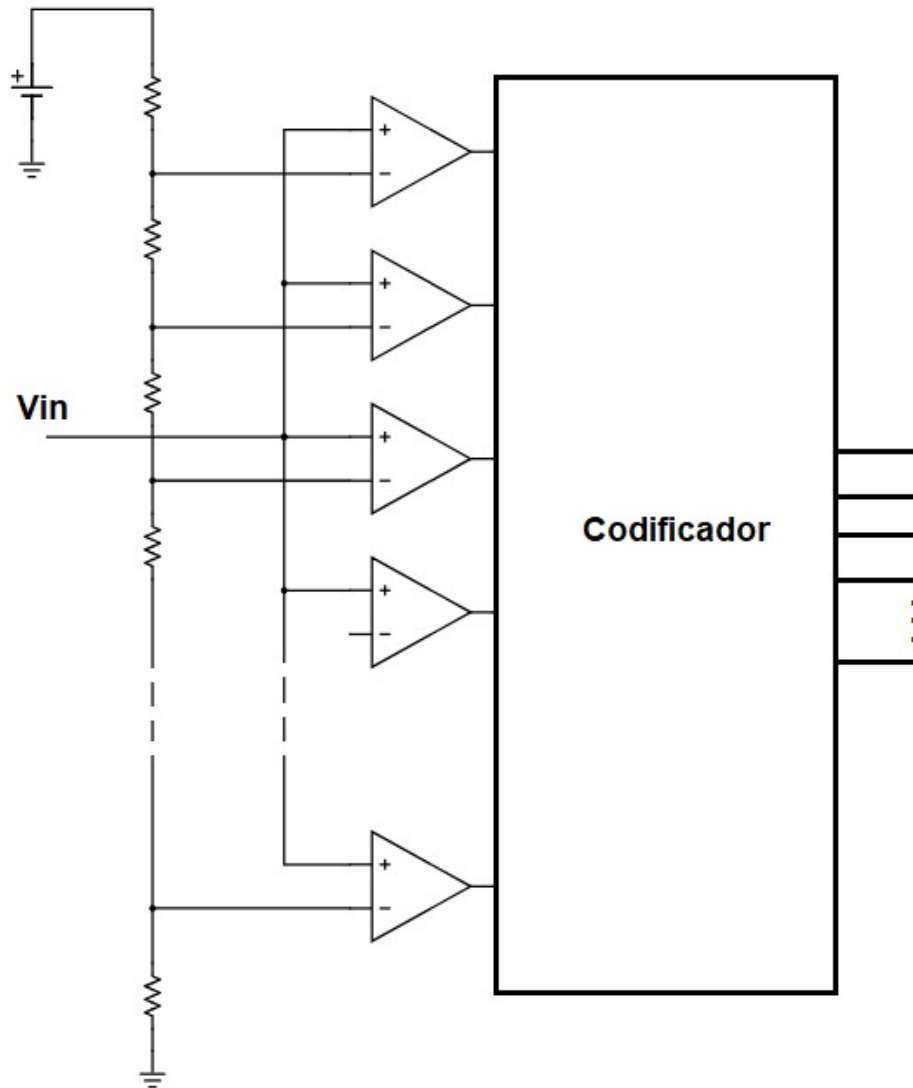
Detetor de nível



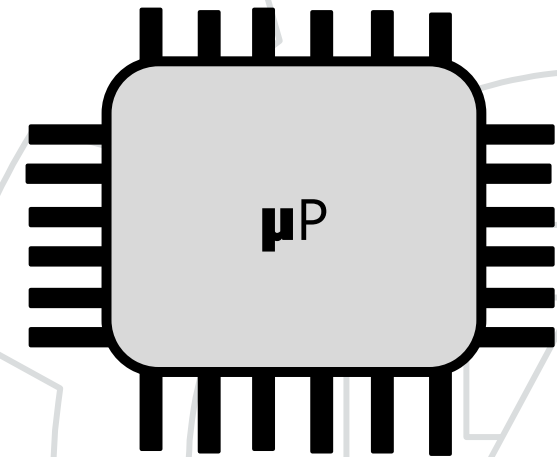
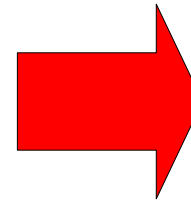
O led acende quando $V_{in} > 3V$

Vários estágios

Conversor analógico digital com codificador

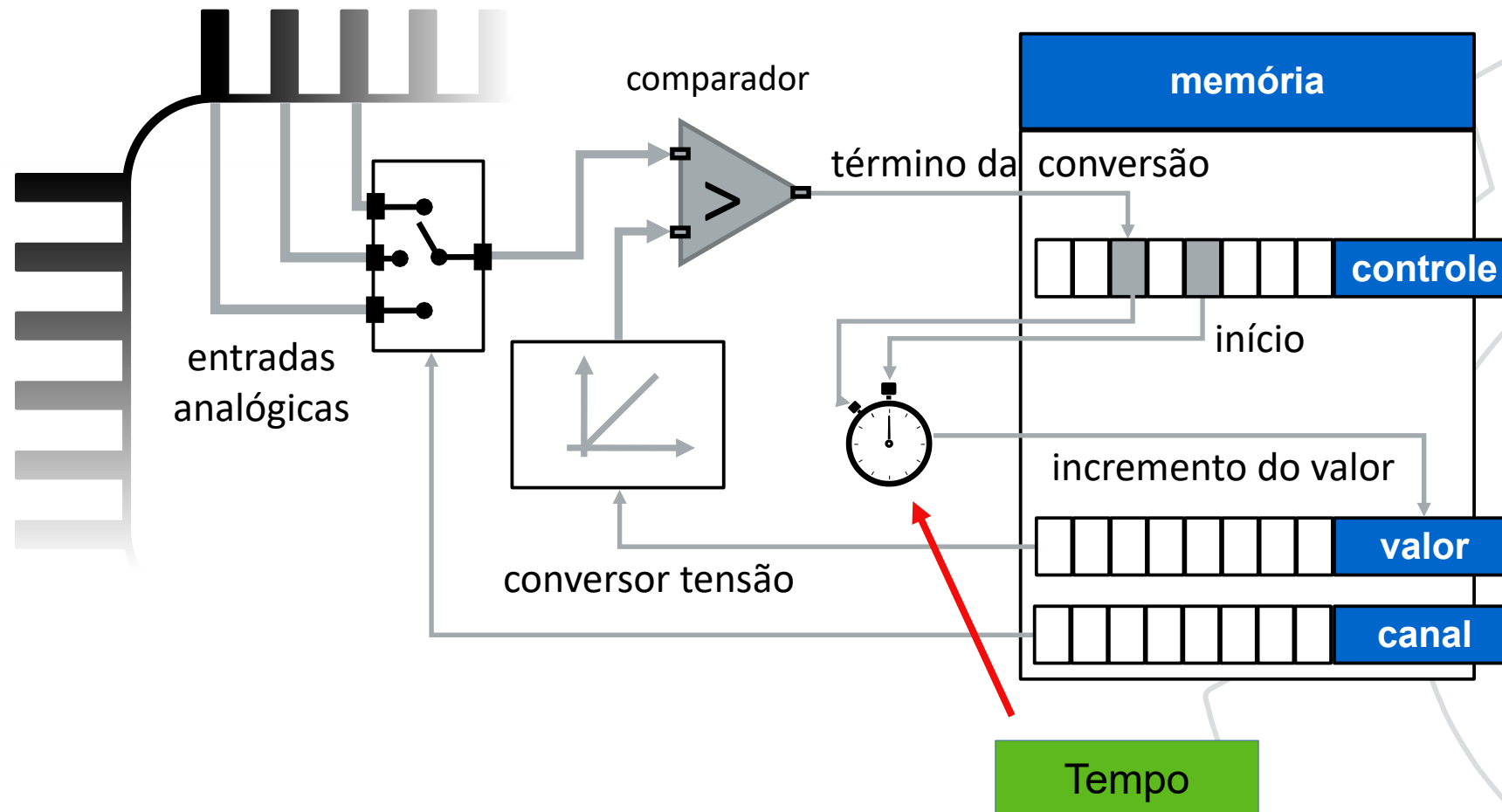


Um circuito codificador pode ser usado para fornecer código binário



Conversor AD baseado no tempo

Certos conversores utilizam uma base de tempo para conversão.

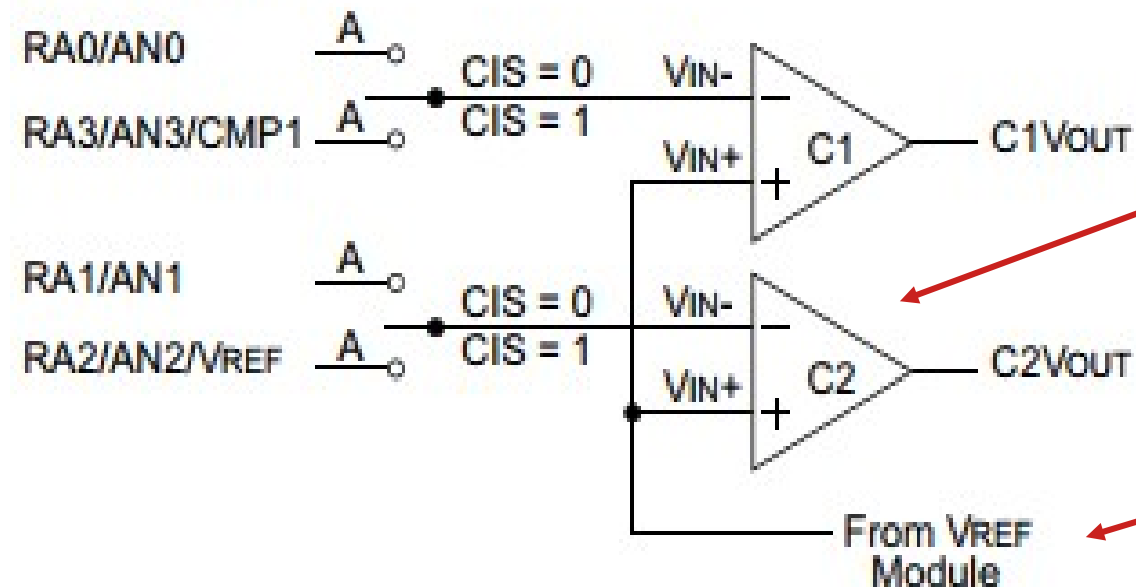


Conversão AD no PIC16F628A

O PIC16F628A não possui um conversor A/D de vários níveis

Mas possui um comparador que pode utilizar uma tensão de referência

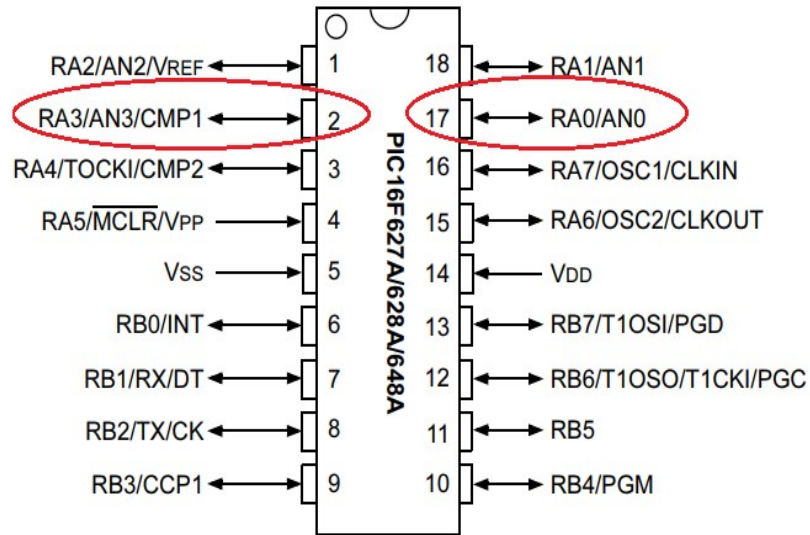
Four Inputs Multiplexed to Two Comparators
CM2:CM0 = 010



Comparador

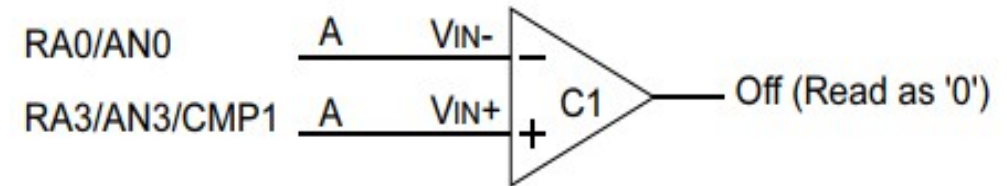
Referência

Conversão AD no PIC16F628A



Entrada e saída digital

Comparador



Como os pinos são compartilhados devemos definir como serão utilizados.

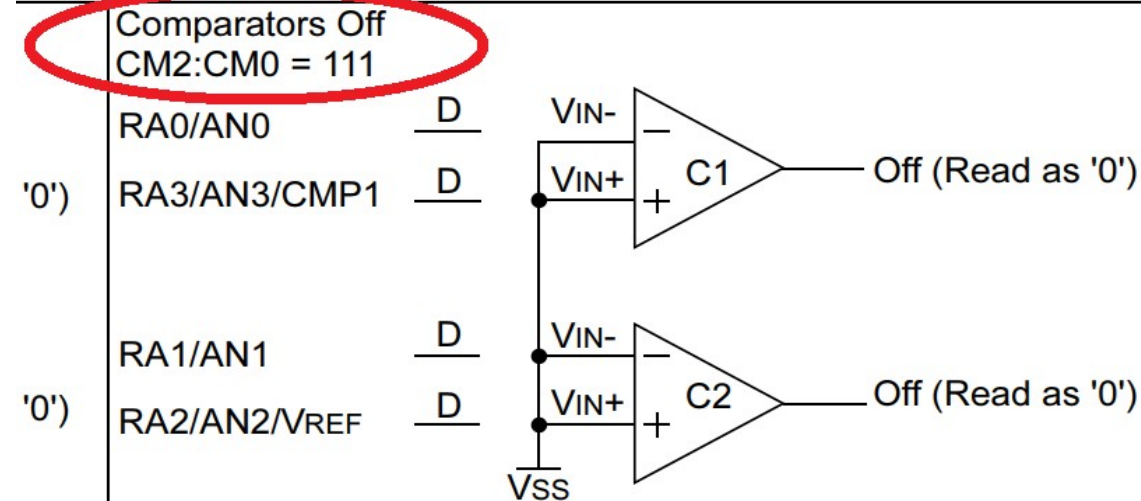
Conversão AD no PIC16F628A

TABLE 5-2: SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH PORTA⁽¹⁾

Address	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
05h	PORTA	RA7	RA6	RA5 ⁽²⁾	RA4	RA3	RA2	RA1	RA0
85h	TRISA	TRISA7	TRISA6	TRISA5	TRISA4	TRISA3	TRISA2	TRISA1	TRISA0
1Fh	CMCON	C2OUT	C1OUT	C2INV	C1INV	CIS	CM2	CM1	CM0
9Fh	VRCON	VREN	VROE	VRR	—	VR3	VR2	VR1	VR0

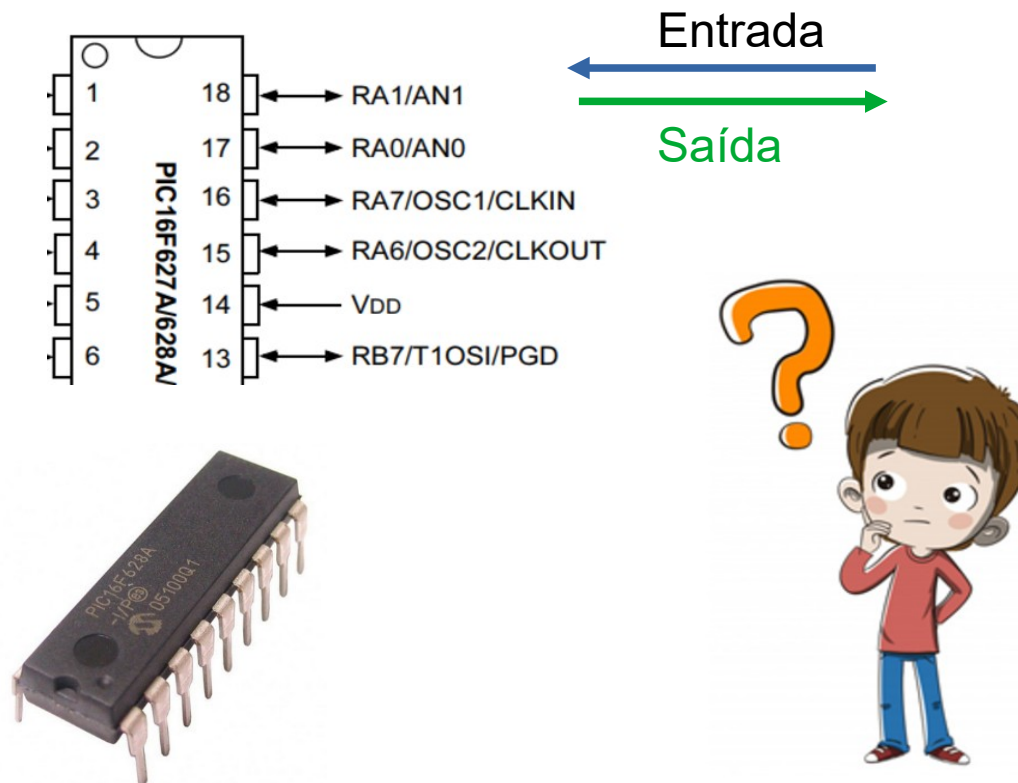
Definindo a utilização

SETTING MODES



Conversão AD no PIC16F628A

Entrada - Saída



O datasheet informa que devemos configurar a porta como entrada

Conversão AD no PIC16F628A

TABLE 5-2: SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH PORTA⁽¹⁾

Address	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Value on POR	Value on All Other RESETS
05h	PORTA	RA7	RA6	RA5 ⁽²⁾	RA4	RA3	RA2	RA1	RA0	xxxx 0000	qqqu 0000
85h	TRISA	TRISA7	TRISA6	TRISA5	TRISA4	TRISA3	TRISA2	TRISA1	TRISA0	1111 1111	1111 1111
1Fh	CMCON	C2OUT	C1OUT	C2INV	C1INV	CIS	CM2	CM1	CM0	0000 0000	0000 0000
9Fh	VRCON	VREN	VROE	VRR	—	VR3	VR2	VR1	VR0	000- 0000	000- 0000

0 – Saída

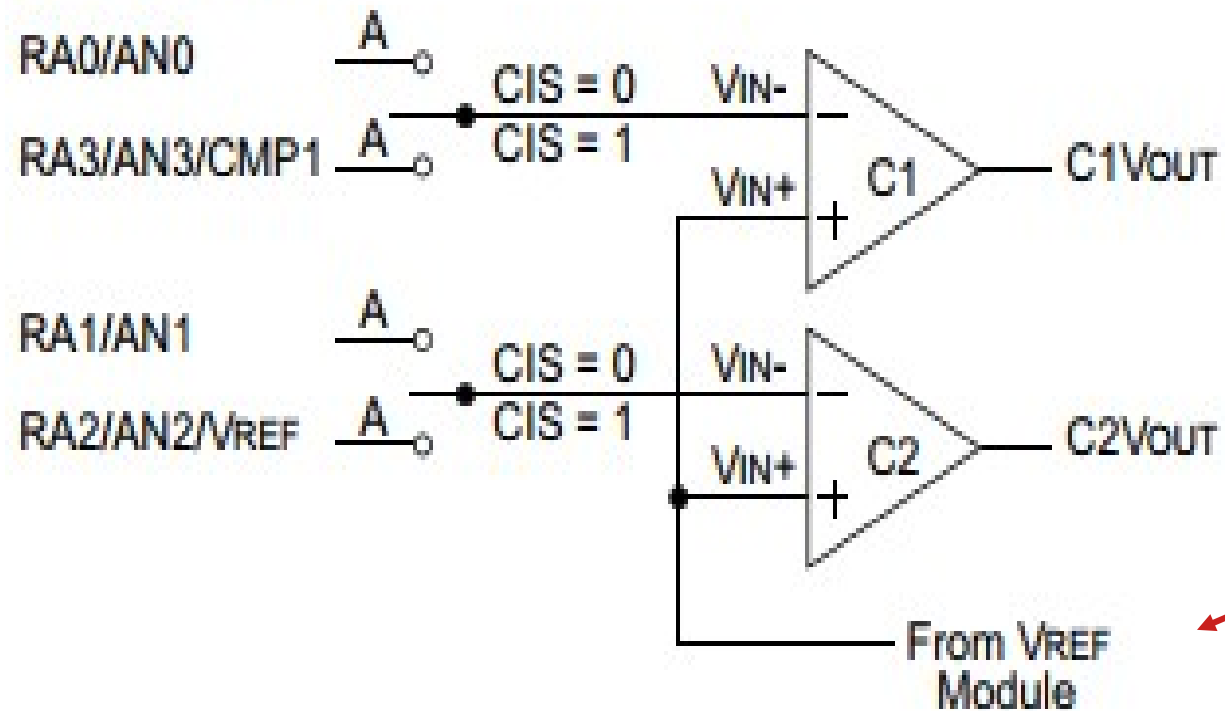
→ 1 – Entrada

Verifique sempre o datasheet

Conversão AD no PIC16F628A

Four Inputs Multiplexed to Two Comparators
CM2:CM0 = 010

Ajustar CMCOM

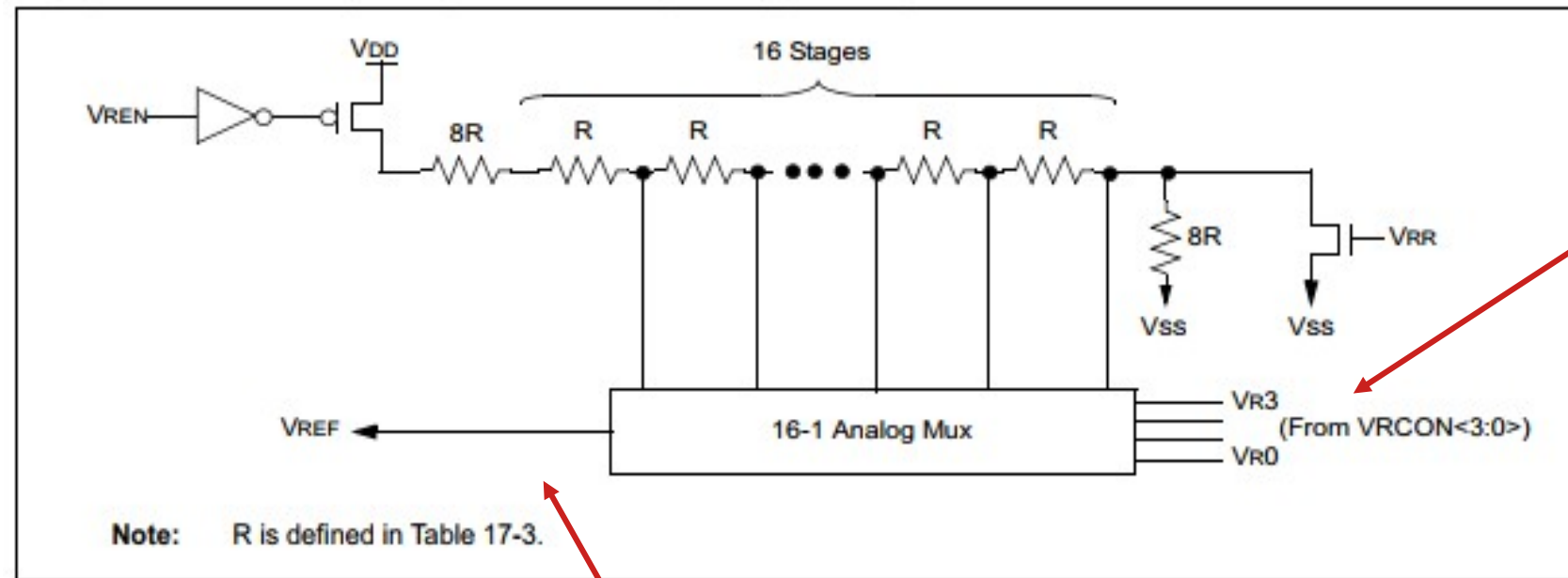


Referência

Conversão AD no PIC16F628A

O gerador de referência

FIGURE 11-1: VOLTAGE REFERENCE BLOCK DIAGRAM



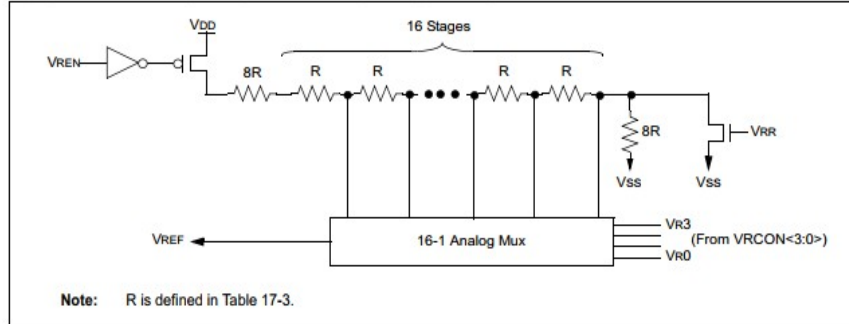
Programação

Referência

Conversão AD no PIC16F628A

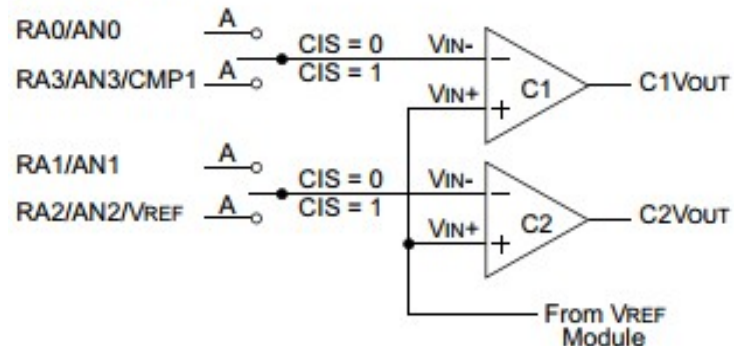
O gerador de referência

FIGURE 11-1: VOLTAGE REFERENCE BLOCK DIAGRAM

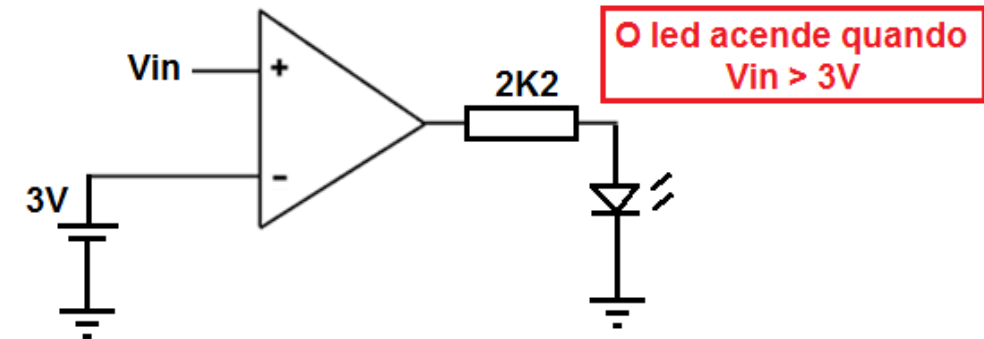


Comparador

Four Inputs Multiplexed to Two Comparators
CM2:CM0 = 010



Detetor de nível



Unindo as partes temos um detetor de nível controlado por nosso programa

Conversão AD no PIC16F628A

```
void main(void) {
    unsigned char x;
    LED0_TRIS = 0; LED1_TRIS = 0; LED2_TRIS = 0; LED3_TRIS = 0;
    AN0_TRIS = 1; AN1_TRIS = 1; in_TRIS=1;
    LED0 = 0; LED1 = 0; LED2 = 0; LED3 = 0;

    VRCON = 0xA0;    // VECON com os bits 1010 0000
                    // Vren (Bit7) ligado
                    // Vroe (Bit6) pino RA2 não ligado ao VREF
                    // VRR (Bit5) 1

    CIS = 0;    // RA0 e RA1 são as entradas dos comparadores
    CM2 = 0; CM1 = 1; CM0 = 0; // Os dois comparadores ligados em VREF

    while(1)
    {
        for(x=0;x<16;x++)
        {
            if(C1OUT == 1){
                break; // Sai do loop quando a tensão atingir o valor
            }
            VRCON++; // aumenta valor da tensão
        }
        VRCON = 0xA0;
        if(x&0x08) LED0 = 1; else LED0 = 0;
        if(x&0x04) LED1 = 1; else LED1 = 0;
        if(x&0x02) LED2 = 1; else LED2 = 0;
        if(x&0x01) LED3 = 1; else LED3 = 0;
    }
    return;
}
```

Ajustes do gerador de tensão

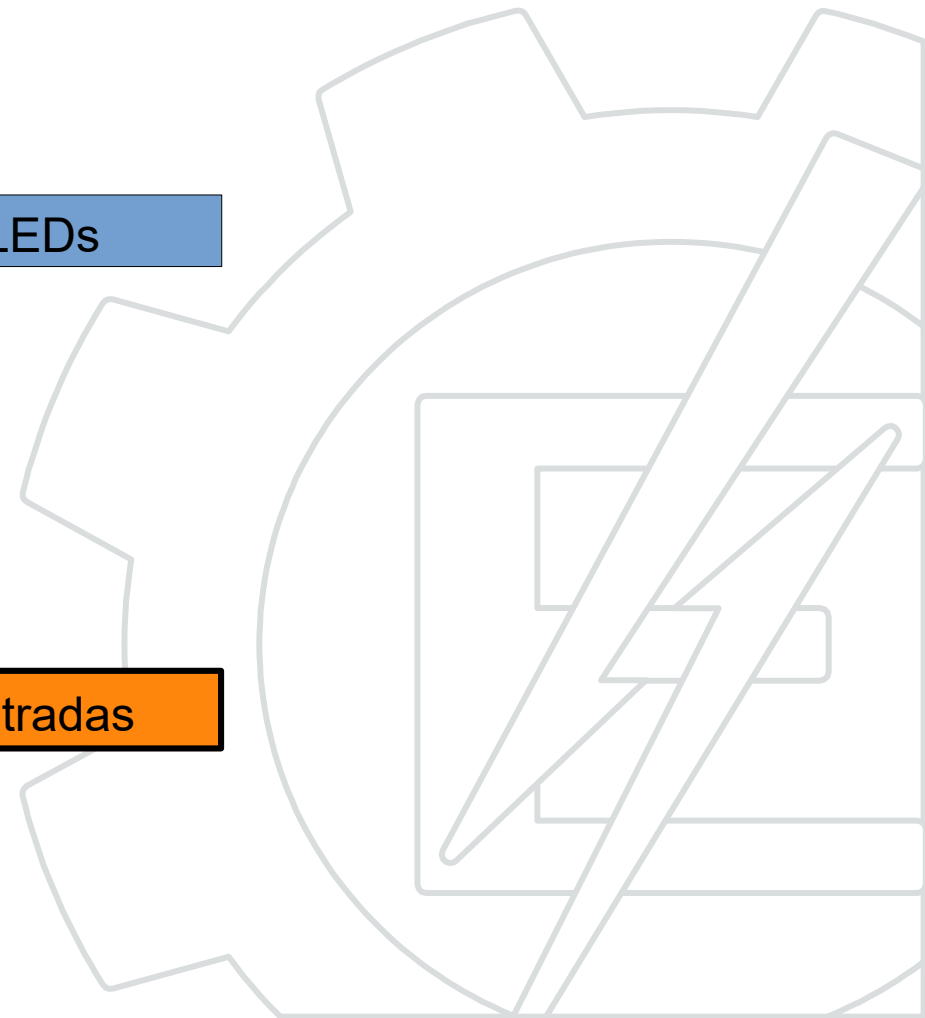
Ajustes dos comparadores

Conversão AD no PIC16F628A

```
// Definindo os pinos e suas funções
#define LED0_TRIS    TRISBbits.TRISB0
#define LED0        PORTBbits.RB0
#define LED1_TRIS    TRISBbits.TRISB1
#define LED1        PORTBbits.RB1
#define LED2_TRIS    TRISBbits.TRISB2
#define LED2        PORTBbits.RB2
#define LED3_TRIS    TRISBbits.TRISB3
#define LED3        PORTBbits.RB3
#define AN0_TRIS     TRISAbits.TRISA0
#define AN0          PORTAbits.RA0
#define AN1_TRIS     TRISAbits.TRISA1
#define AN1          PORTAbits.RA1
```

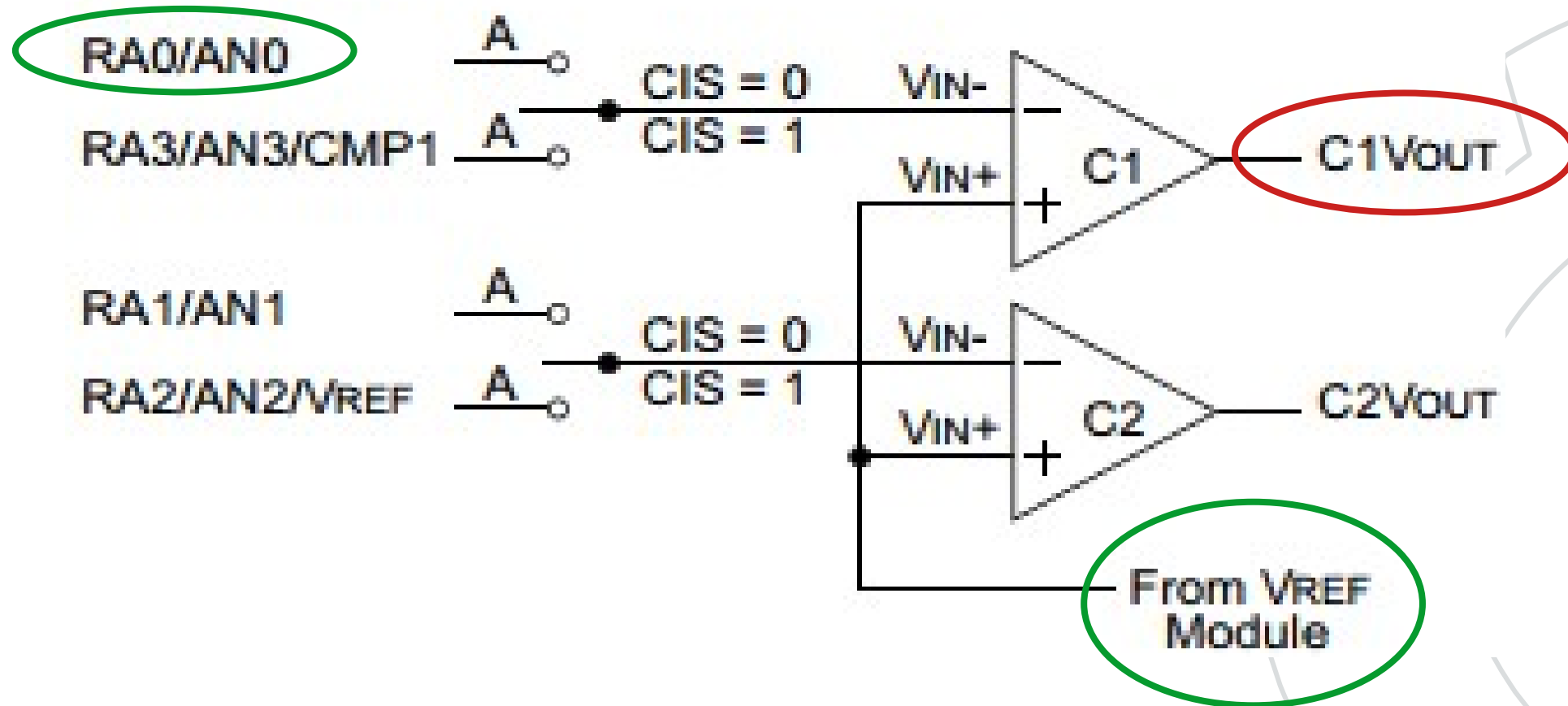
LEDs

Entradas



Conversão AD no PIC16F628A

Four Inputs Multiplexed to Two Comparators
CM2:CM0 = 010



Conversão AD no PIC16F628A

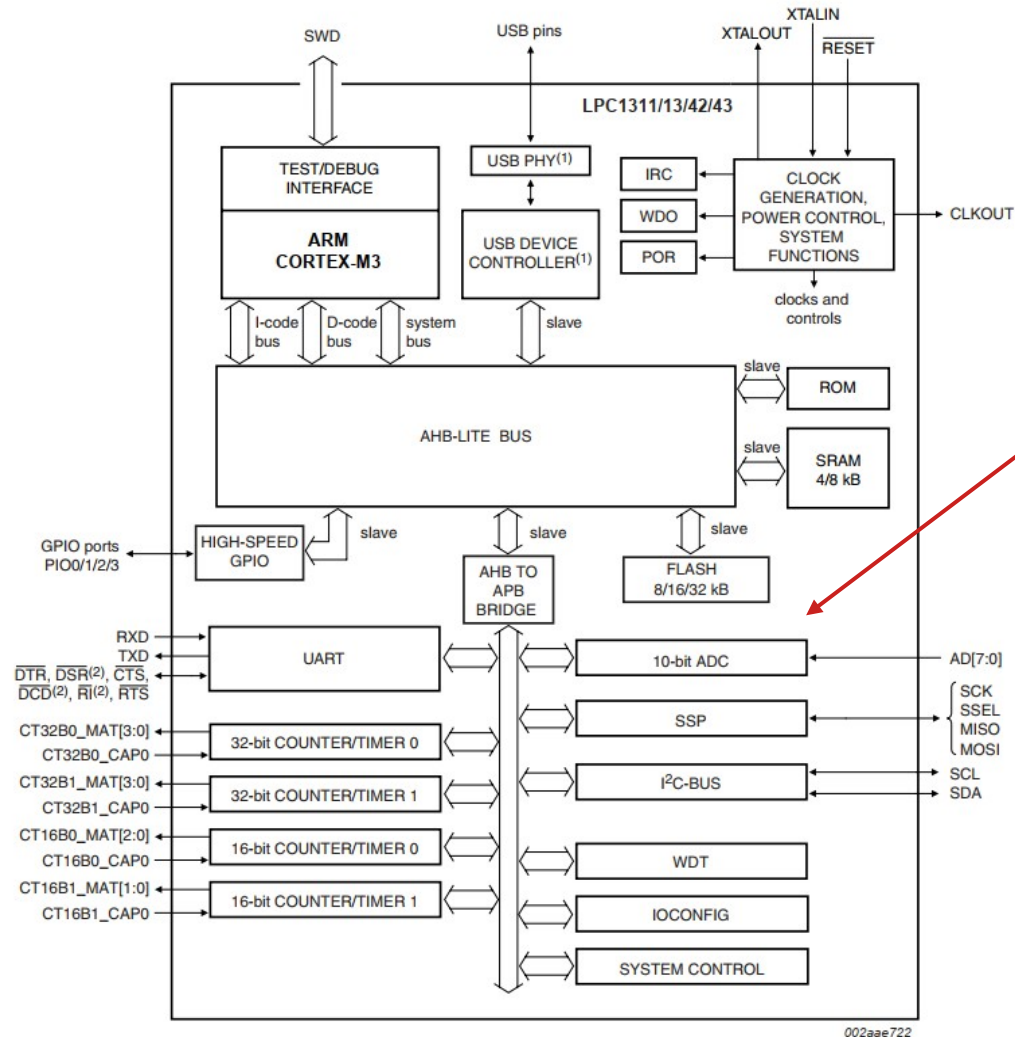
```
while(1)
{
    for(x=0;x<16;x++)
    {
        if(C1OUT == 1){
            break; // Sai do loop quando a tensão atingir o valor
        }
        VRCON++; // aumenta valor da tensão
    }
    VRCON = 0xA0;
    if(x&0x08) LED0 = 1; else LED0 = 0;
    if(x&0x04) LED1 = 1; else LED1 = 0;
    if(x&0x02) LED2 = 1; else LED2 = 0;
    if(x&0x01) LED3 = 1; else LED3 = 0;
}
```

Verifica se tensão na
Entrada é maior que Vref

Aumenta Vref

Quando sai do loop ajusta os
LEDs

Conversão AD no PIC16F628A



Conversor ADC
Resolução 10 bits

LPC1313 NXP
ARM Cortex-M3



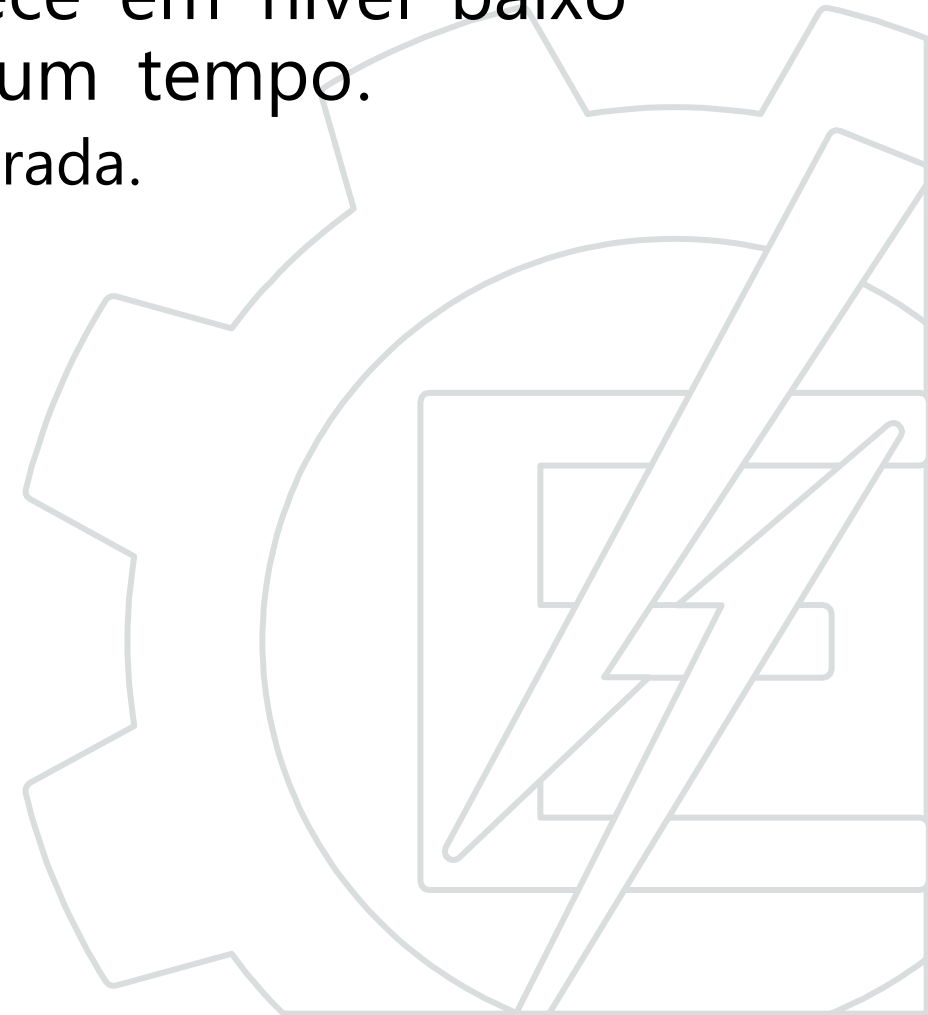
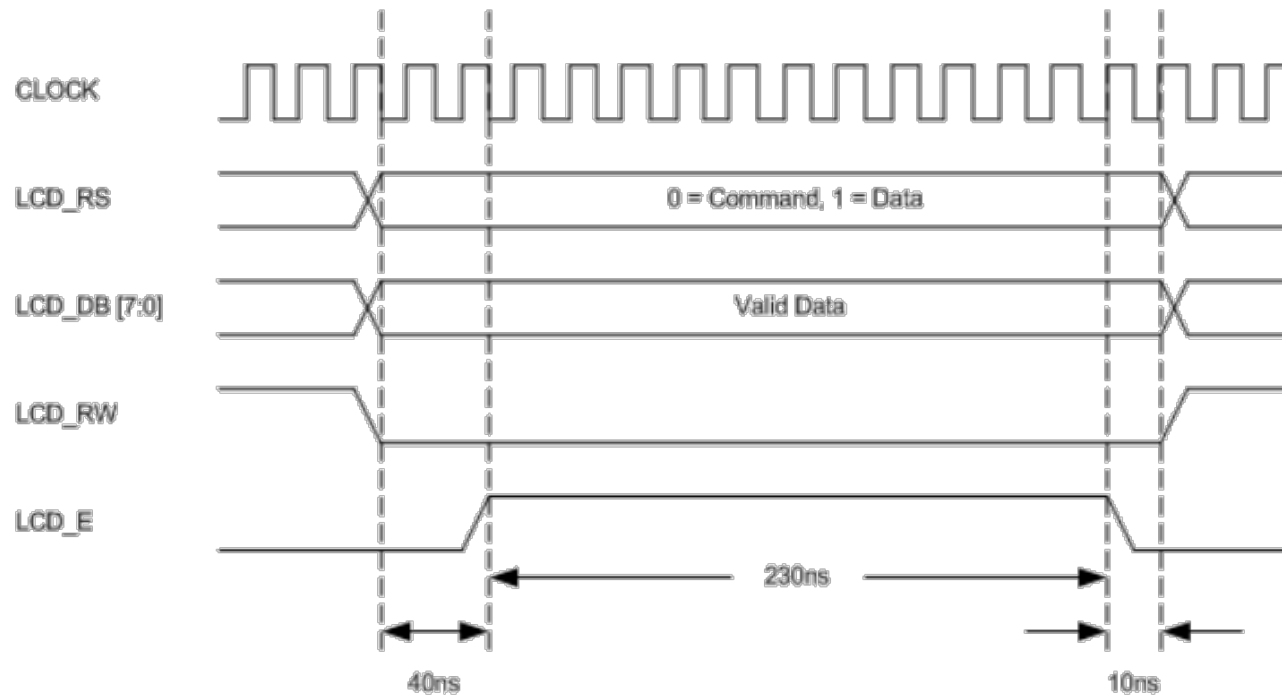
Saídas PWM



Sinal de PWM

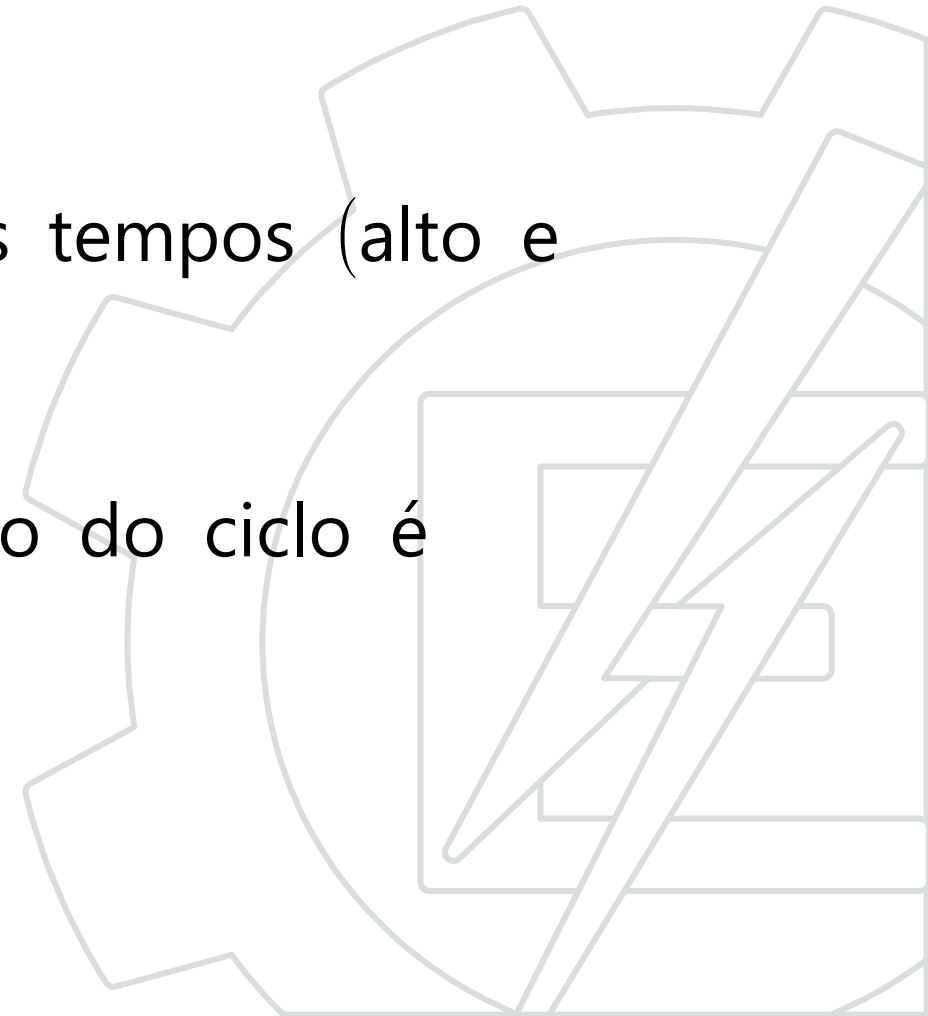
Um sinal PWM é uma onda quadrada com **período definido** .

- Onda quadrada é um sinal que permanece em nível baixo durante um tempo e nível alto durante um tempo.
 - Um sinal de clock é um tipo de onda quadrada.

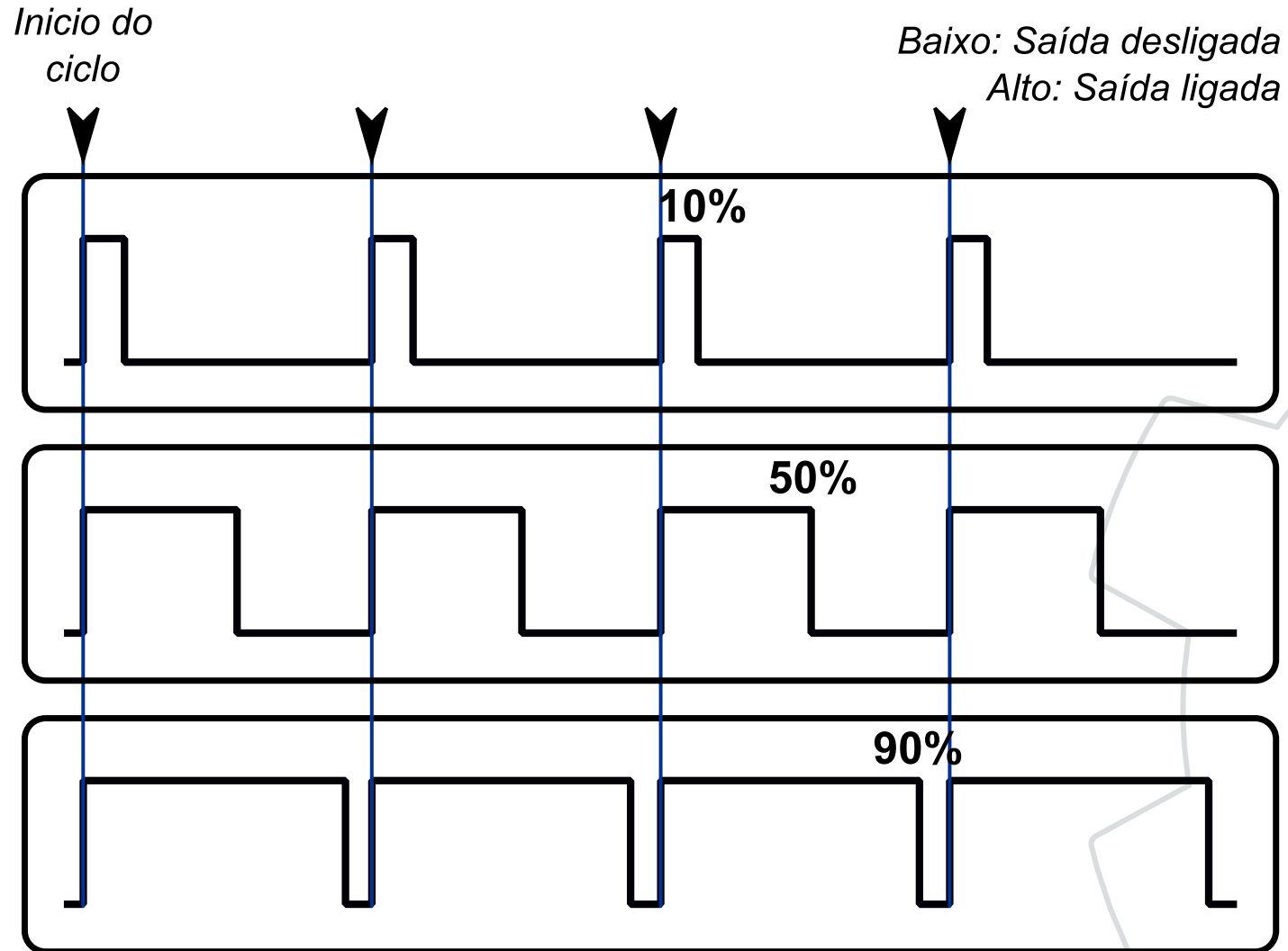


Sinal de PWM

- No sinal PWM os tempos em nível baixo e nível alto são complementares ou seja, a soma dos dois dá o período do sinal que é constante.
- O controle do PWM visa, controlar esses tempos (alto e baixo) sem alterar o período.
- A razão entre o tempo ligado e o tempo do ciclo é conhecida como duty cycle:

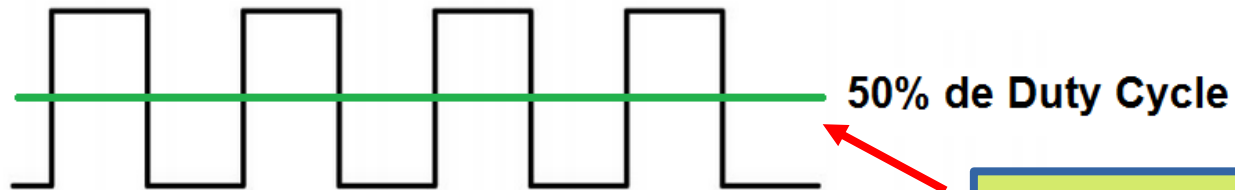
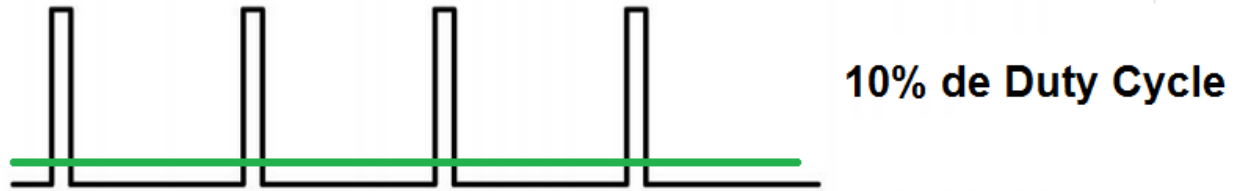


Sinal de PWM (exemplo)

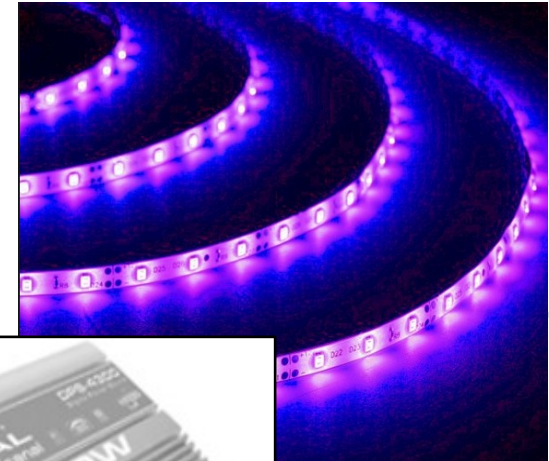
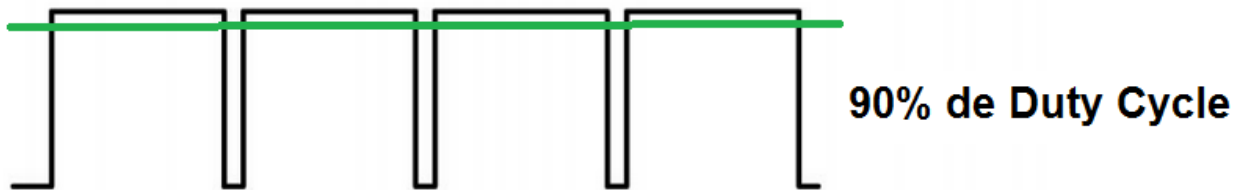


Conversor PWM

Sinal PWM



Média do sinal



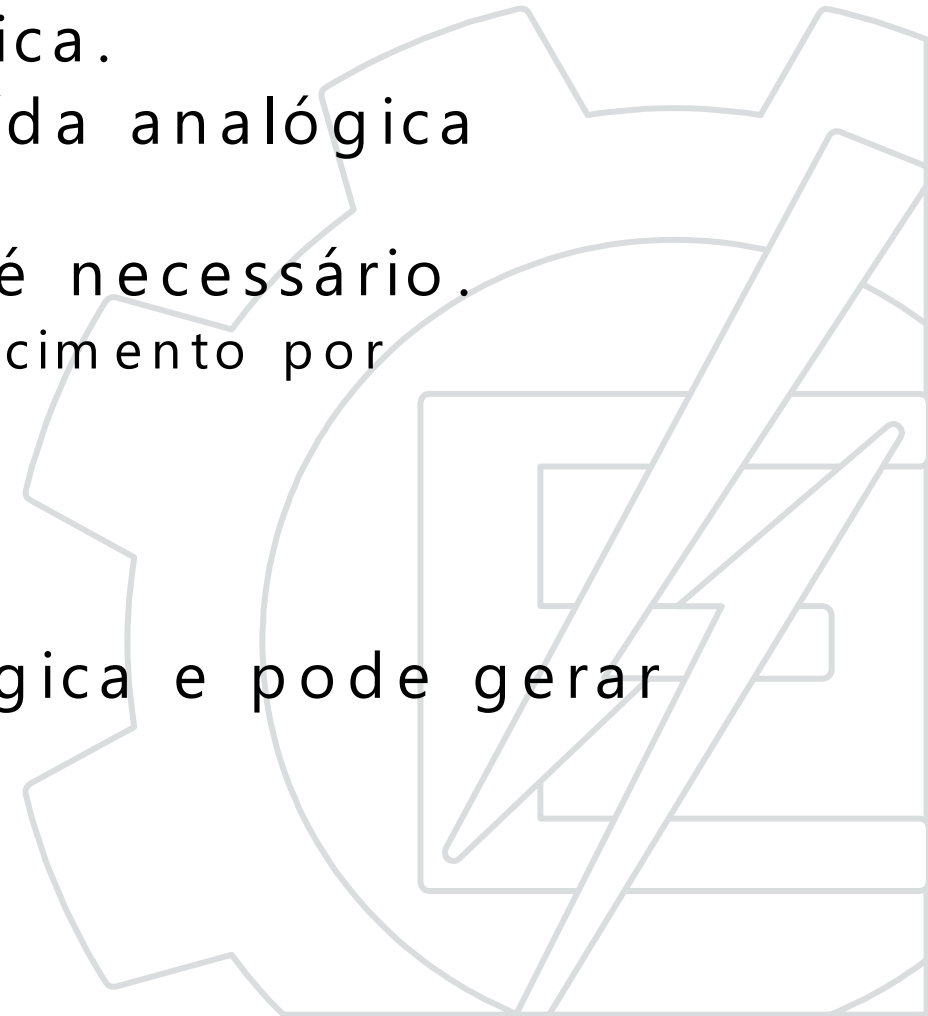
Sinal de PWM x Saída Analógica

- Vantagens

- Mais barato que uma saída analógica.
- Pode ser transformado em uma saída analógica através de um filtro passa baixa.
- Em algumas situações o filtro não é necessário.
 - Exemplo: acendimento de LED's, aquecimento por resistências.

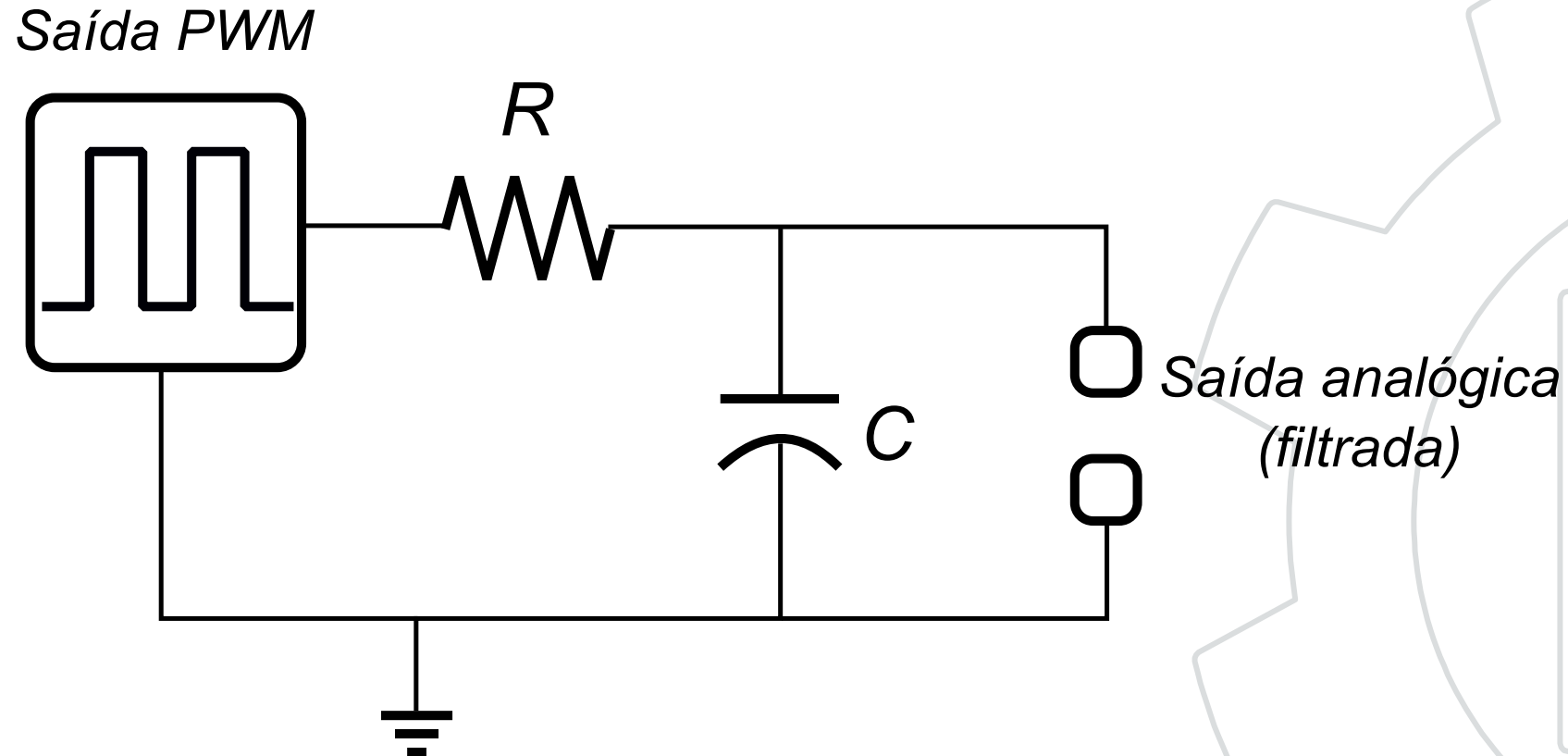
- Desvantagem

- Não é uma saída puramente analógica e pode gerar ruídos.

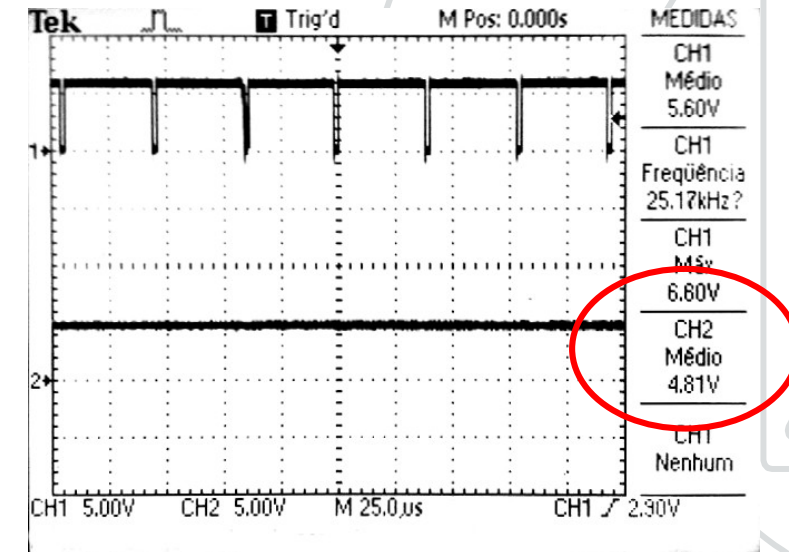
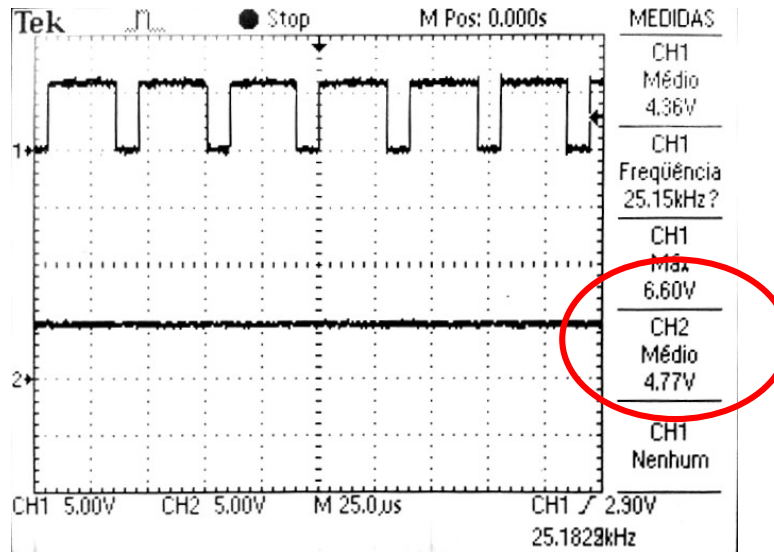
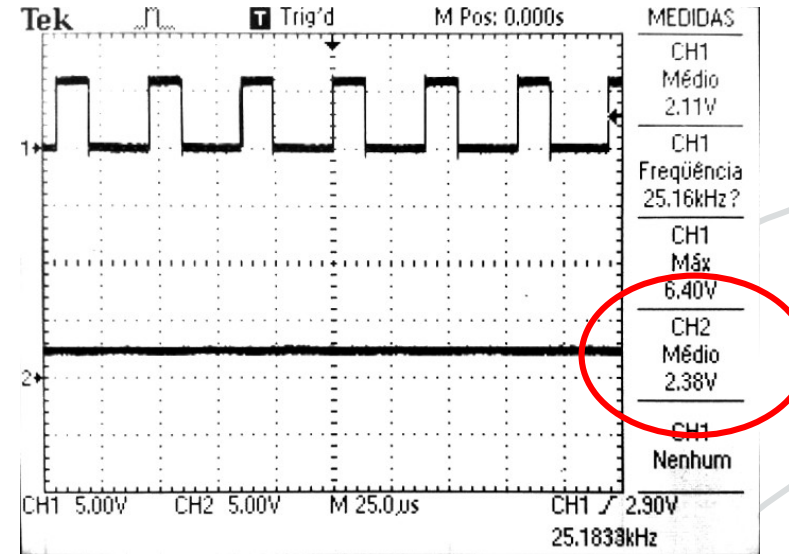
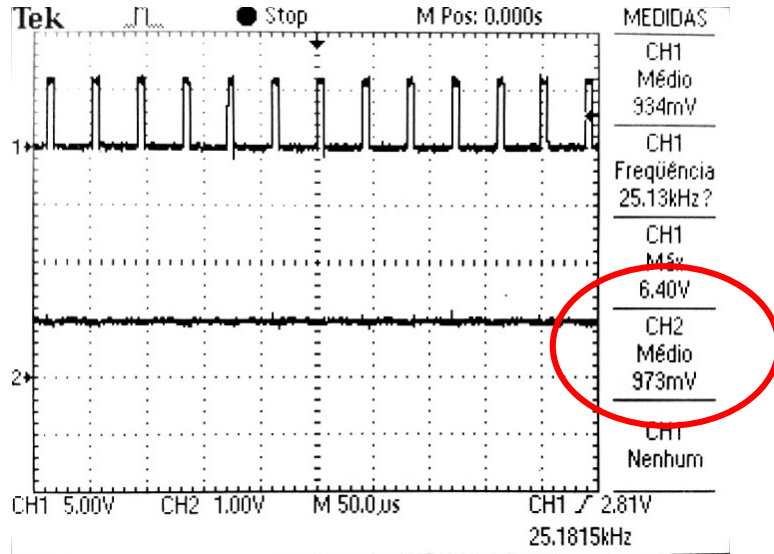


Sinal de PWM x Saída Analógica

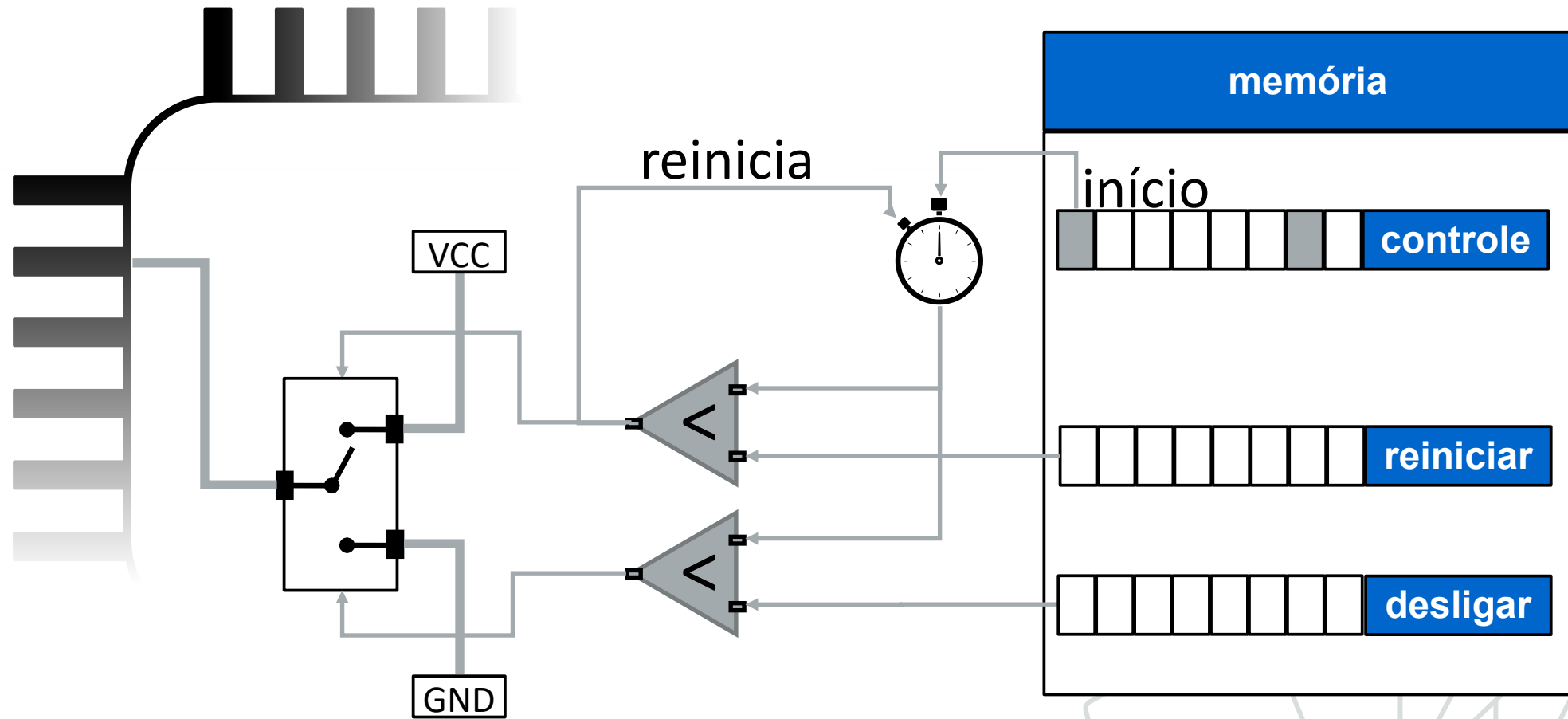
Exemplo de ligação com filtro RC:



Conversão PWM em analógico



PWM por hardware



Controlando o circuito PWM

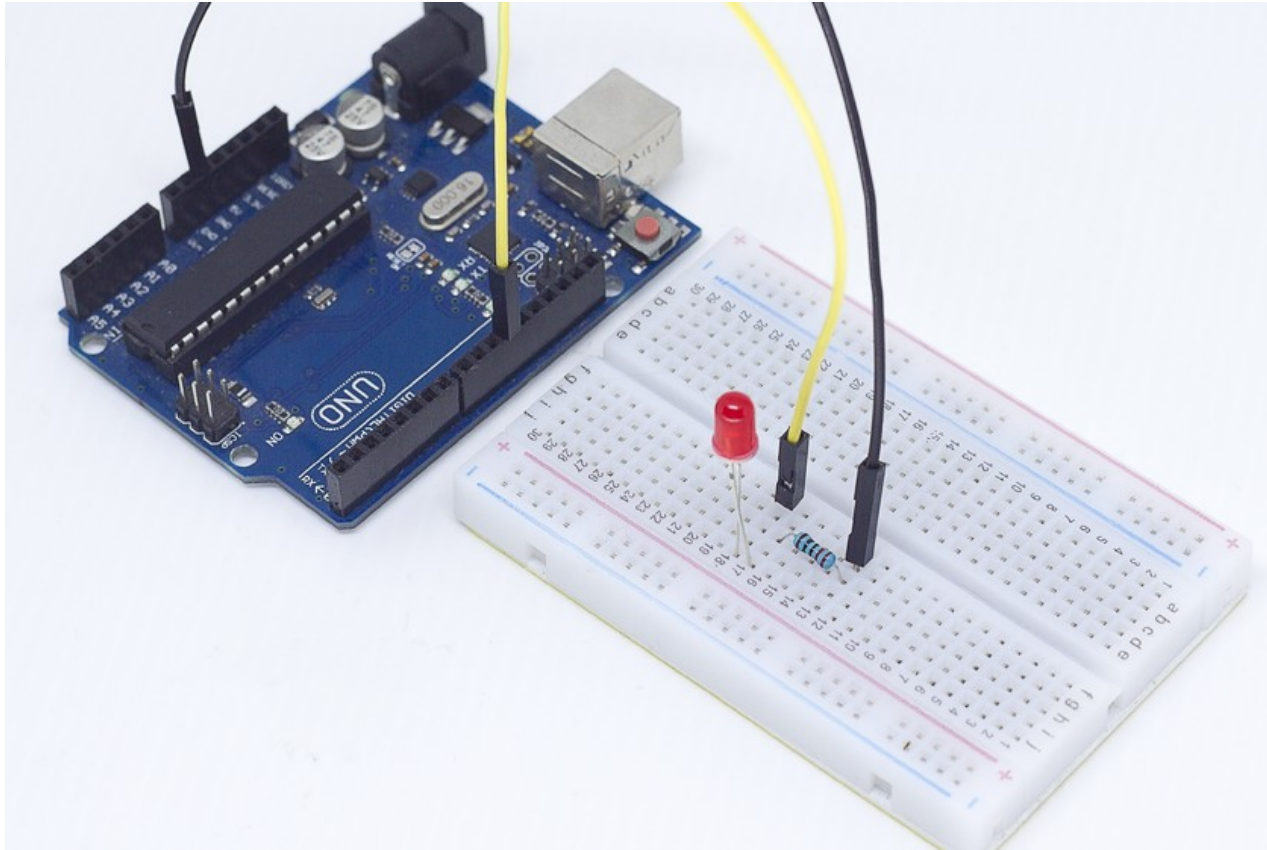
1. Configurar os terminais físicos como saída.
2. Configurar o clock do periférico.
3. Escolher os tempos do ciclo do PWM.
4. Habilitar o funcionamento do periférico.



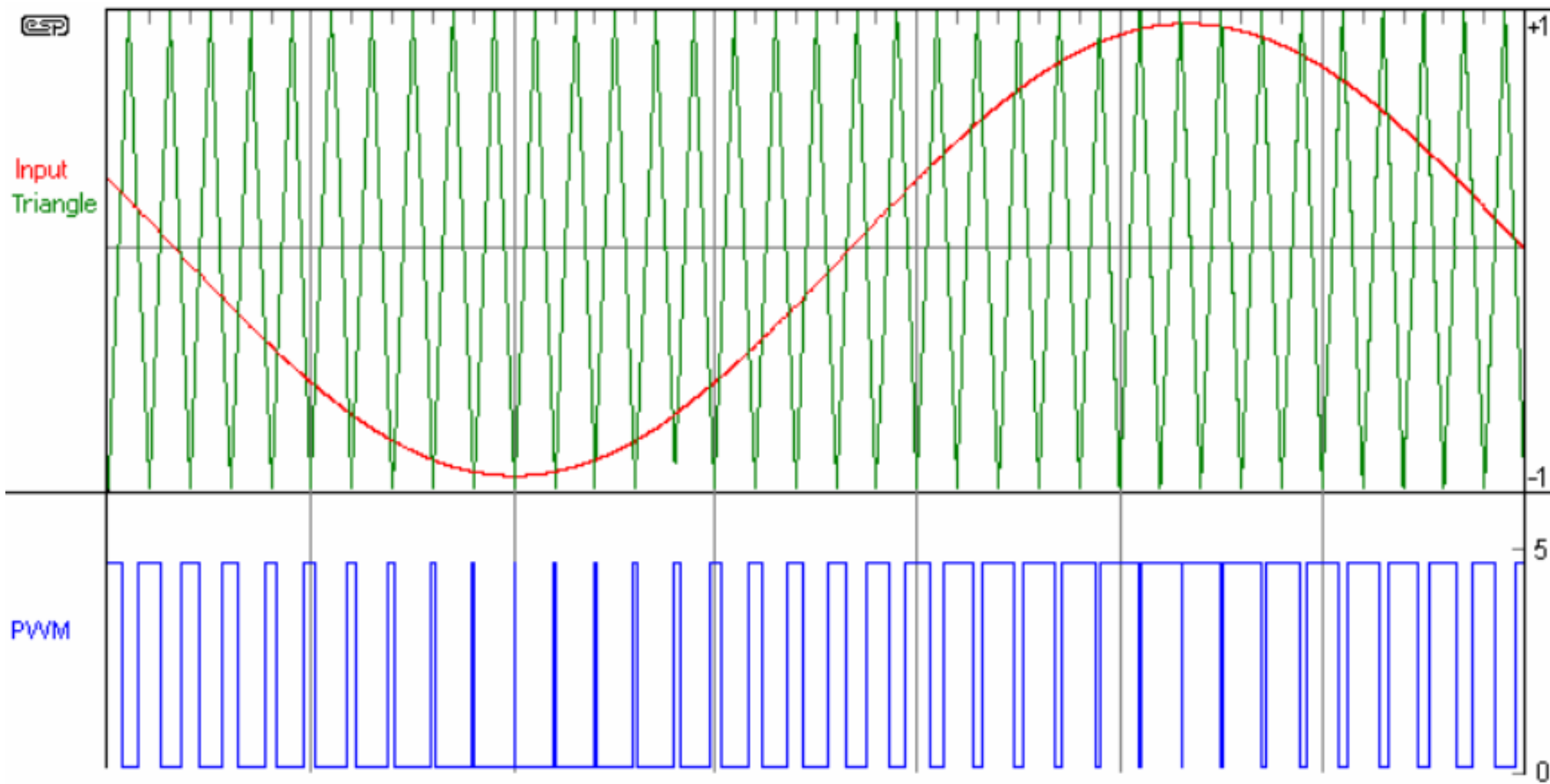
Exemplos de uso do sinal PWM



Controlando o brilho de um LED



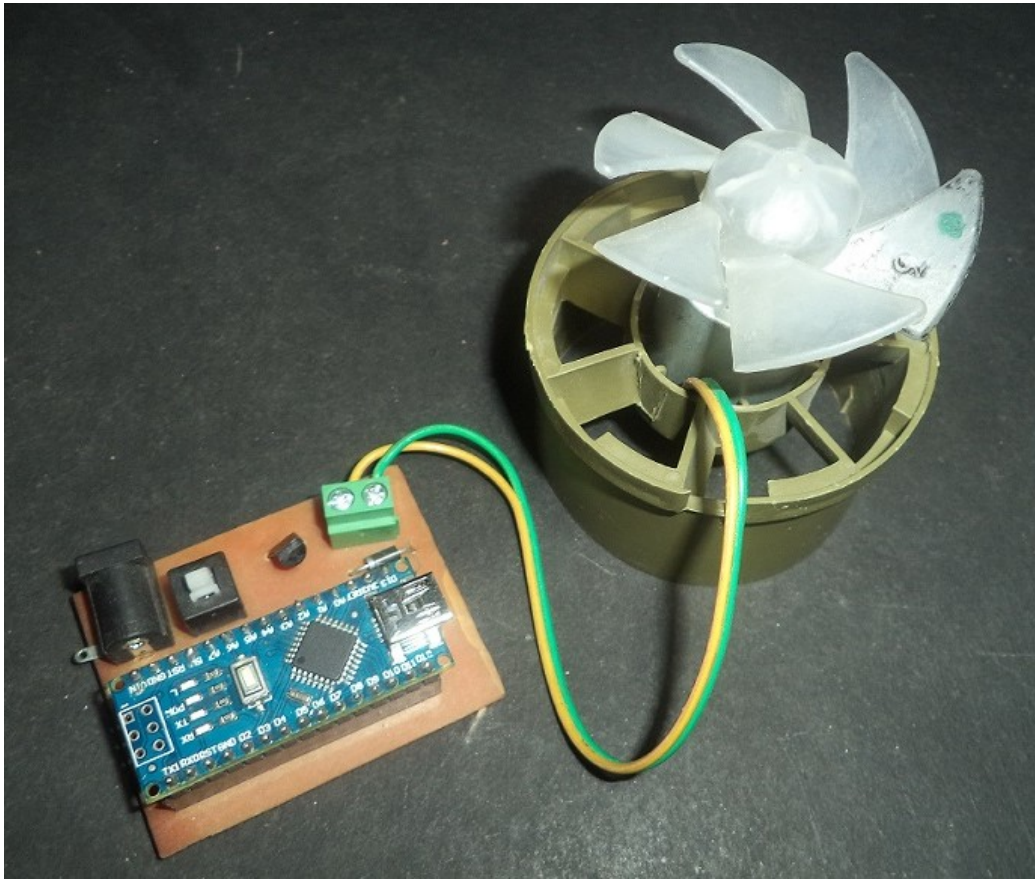
Gerando sons



Amplificadores classe D utilizam sinal PWM



Controle de velocidade do motor



Controle de aquecedores em processos industriais



Até a próxima!

